PRAKTIKUM BASIS DATA

MODUL 3

Scripting SQL Basic

Oleh:

Najwa Areefa Ghaisani 103122400028

PROGRAM STUDI S1 REKAYASA PERANGKAT LUNAK

DIREKTORAT KAMPUS PURWOKERTO

UNIVERSITAS TELKOM

2026

TP

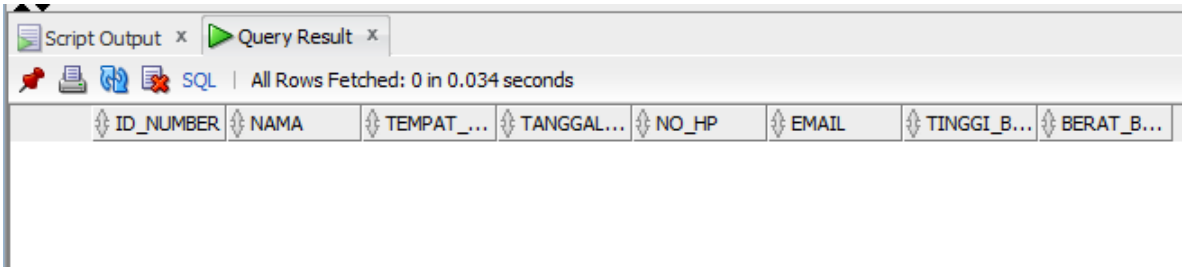
1. Buatlah sebuah table mahasiswa dengan atribut: id, nama, tempat lahir, tanggal lahir, nomor hp, email, tinggi badan, berat badan.

   Jawaban:

   Script:

```
CREATE TABLE mahasiswa (
    id_number NUMBER PRIMARY KEY,
    nama VARCHAR2(100),
    tempat_lahir VARCHAR2(50),
    tanggal_lahir DATE,
    no_hp  VARCHAR2(20),
    email VARCHAR2(150),
    tinggi_badan NUMBER,
    berat_badan NUMBER
);
```

   Output:



   Penjelasan:

   Di sini aku bikin tabel mahasiswa pake perintah CREATE TABLE. Tabelnya punya 8 kolom sesuai yang diminta soal. Kolom id_number pakai tipe data NUMBER dan dijadiin PRIMARY KEY supaya tiap mahasiswa punya ID unik dan nggak boleh sama. Kolom nama pakai VARCHAR2(100) karena isinya teks, panjangnya dibatasi 100 karakter. Tempat lahir juga VARCHAR2 tapi lebih pendek, 50 karakter udah cukup buat nama kota. Kolom tanggal_lahir pakai tipe DATE buat nyimpen data tanggal. No_hp pakai VARCHAR2(20) bukan NUMBER, karena nomor HP itu bukan buat dihitung. Email pakai VARCHAR2(150) karena email bisa cukup panjang. Tinggi badan dan berat badan pakai NUMBER karena nilainya berupa angka yang bisa dihitung. Dari output kelihatan tabelnya berhasil dibuat dengan semua kolom yang sesuai, tapi isinya masih kosong karena belum ada data yang dimasukkan.

2. Lakukan insert data pada table nomor 1 sebanyak 15 rows.

Jawaban:

Script:

```
INSERT INTO mahasiswa VALUES (1,'Najwa','Jakarta',DATE '2003-01-10','081234567001','najwa@email.com',160,65);
INSERT INTO mahasiswa VALUES (2,'Areefa','Bandung',DATE '2002-05-12','081234567002','areefa@email.com',168,60);
INSERT INTO mahasiswaVALUES (3,'Nadia','Surabaya',DATE '2003-07-20','081234567003','nadia@email.com',160,50);
INSERT INTO mahasiswa VALUES (4,'Sukma','Medan',DATE '2002-03-18','081234567004','sukma@email.com',158,48);
INSERT INTO mahasiswa VALUES (5,'Abby','Makassar',DATE '2001-11-22','081234567005','abby@email.com',172,70);
INSERT INTO mahasiswa VALUES (6,'Fatikhah','Semarang',DATE '2003-09-14','081234567006','fatikhah@email.com',175,72);
INSERT INTO mahasiswa VALUES (7,'Zahra','Yogyakarta',DATE '2002-12-05','081234567007','zahra@email.com',162,55);
INSERT INTO mahasiswa VALUES (8,'Nayya','Padang',DATE '2003-02-28','081234567008','nayya@email.com',169,63);
INSERT INTO mahasiswa VALUES (9,'Qeela','Bali',DATE '2002-08-17','081234567009','qeela@email.com',157,47);
INSERT INTO mahasiswa VALUES (10,'Abi','Malang',DATE '2001-06-11','081234567010','abi@email.com',173,68);
INSERT INTO mahasiswa VALUES (11,'Dimas','Solo',DATE '2003-04-09','081234567011','dimas@email.com',170,50);
INSERT INTO mahasiswa VALUES (12,'Okta','Palembang',DATE '2002-10-30','081234567012','okta@email.com',171,52);
INSERT INTO mahasiswa VALUES (13,'Ardi','Pontianak',DATE '2003-01-25','081234567013','ardi@email.com',180,54);
INSERT INTO mahasiswa VALUES (14,'Andrew','Batam',DATE '2002-07-07','081234567014','andrew@email.com',174,71);
INSERT INTO mahasiswa VALUES (15,'Queen','Balikpapan',DATE '2001-12-19','081234567015','queen@email.com',171,67);
```

Output:

	ID_NUMBER	NAMA	TEMPAT_LAHIR	TANGGAL_LAHIR	NO_HP	EMAIL	TINGGI_BADAN	BERAT_BADAN
1	1	Najwa	Jakarta	10-01-2003	081234567001	najwa@email.com	160	65
2	2	Areefa	Bandung	12-05-2002	081234567002	areefa@email.com	168	60
3	3	Nadia	Surabaya	20-07-2003	081234567003	nadia@email.com	160	50
4	4	Sukma	Medan	18-03-2002	081234567004	sukma@email.com	158	48
5	5	Abby	Makassar	22-11-2001	081234567005	abby@email.com	172	70
6	6	Fatikhah	Semarang	14-09-2003	081234567006	fatikhah@email.com	175	72
7	7	Zahra	Yogyakarta	05-12-2002	081234567007	zahra@email.com	162	55
8	8	Nayya	Padang	28-02-2003	081234567008	nayya@email.com	169	63
9	9	Qeela	Bali	17-08-2002	081234567009	qeela@email.com	157	47
10	10	Abi	Malang	11-06-2001	081234567010	abi@email.com	173	68
11	11	Dimas	Solo	09-04-2003	081234567011	dimas@email.com	170	50
12	12	Okta	Palembang	30-10-2002	081234567012	okta@email.com	171	52
13	13	Ardi	Pontianak	25-01-2003	081234567013	ardi@email.com	180	54
14	14	Andrew	Batam	07-07-2002	081234567014	andrew@email.com	174	71
15	15	Queen	Balikpapan	19-12-2001	081234567015	queen@email.com	171	67

Penjelasan:

Setelah tabelnya jadi, aku masukin 15 data mahasiswa pake perintah INSERT INTO mahasiswa VALUES. Urutannya harus sesuai sama urutan kolom waktu CREATE TABLE tadi, yaitu: id_number, nama, tempat_lahir, tanggal_lahir, no_hp, email, tinggi_badan, berat_badan. Buat tanggal lahir aku pakai format DATE 'YYYY-MM-DD'. Data yang aku masukin ada yang dari Jakarta, Bandung, Surabaya, Medan, Makassar, Semarang, Yogyakarta, Padang, Bali, Malang, Solo, Palembang, Pontianak, Batam, dan Balikpapan. Dari output, kelihatan 15 baris data berhasil masuk semua ke tabel mahasiswa lengkap dengan semua atributnya. Tinggi badan mahasiswanya berkisar 157-180 cm dan berat badan 47-72 kg.

3. **Lakukan proses pemrosesan satu table untuk fungsi-fungsi berikut:**
   a. **Fungsi Karakter dan String** (LOWER/UPPER, INITCAP, CONCAT, LENGTH, SUBSTR, LPAD/RPAD, LTRIM, RTRIM, INSTR, REPLACE)

Script:

```
SELECT
nama,
LOWER(nama) AS nama_lower,
UPPER(nama) AS nama_upper,
INITCAP(nama) AS nama_capital,
CONCAT(nama,' mahasiswa') AS gabung,
LENGTH(nama) AS panjang,
SUBSTR(nama,1,3) AS potong,
LPAD(nama,10,'*') AS lpad_nama,
RPAD(nama,10,'*') AS rpad_nama,
LTRIM('   '||nama) AS ltrim_nama,
RTRIM(nama||'   ') AS rtrim_nama,
INSTR(nama,'A') AS posisi_a,
REPLACE(nama,'A','@') AS ganti_huruf
FROM mahasiswa;
```

Output:

	NAMA	NAMA_LOWER	NAMA_UPPER	NAMA_CAPITAL	GABUNG	PANJANG	POTONG	LPAD_NAMA	RPAD_NAMA	LTRIM_NAMA	RTRIM_NAMA	POSISI_A	GANTI_HURUI
1	Najwa	najwa	NAJWA	Najwa	Najwa mahasiswa	5	Naj	*****Najwa	Najwa*****	Najwa	Najwa	0	Najwa
2	Areefa	areefa	AREEFA	Areefa	Areefa mahasiswa	6	Are	****Areefa	Areefa****	Areefa	Areefa	1	@reefa
3	Nadia	nadia	NADIA	Nadia	Nadia mahasiswa	5	Nad	*****Nadia	Nadia*****	Nadia	Nadia	0	Nadia
4	Sukma	sukma	SUKMA	Sukma	Sukma mahasiswa	5	Suk	*****Sukma	Sukma*****	Sukma	Sukma	0	Sukma
5	Abby	abby	ABBY	Abby	Abby mahasiswa	4	Abb	******Abby	Abby******	Abby	Abby	1	@bby
6	Fatikhah	fatikhah	FATIKHAH	Fatikhah	Fatikhah mahasiswa	8	Fat	**Fatikhah	Fatikhah**	Fatikhah	Fatikhah	0	Fatikhah
7	Zahra	zahra	ZAHRA	Zahra	Zahra mahasiswa	5	Zah	*****Zahra	Zahra*****	Zahra	Zahra	0	Zahra
8	Nayya	nayya	NAYYA	Nayya	Nayya mahasiswa	5	Nay	*****Nayya	Nayya*****	Nayya	Nayya	0	Nayya
9	Qeela	qeela	QEELA	Qeela	Qeela mahasiswa	5	Qee	*****Qeela	Qeela*****	Qeela	Qeela	0	Qeela
10	Abi	abi	ABI	Abi	Abi mahasiswa	3	Abi	*******Abi	Abi*******	Abi	Abi	1	@bi
11	Dimas	dimas	DIMAS	Dimas	Dimas mahasiswa	5	Dim	*****Dimas	Dimas*****	Dimas	Dimas	0	Dimas
12	Okta	okta	OKTA	Okta	Okta mahasiswa	4	Okt	******Okta	Okta******	Okta	Okta	0	Okta
13	Ardi	ardi	ARDI	Ardi	Ardi mahasiswa	4	Ard	******Ardi	Ardi******	Ardi	Ardi	1	@rdi
14	Andrew	andrew	ANDREW	Andrew	Andrew mahasiswa	6	And	****Andrew	Andrew****	Andrew	Andrew	1	@ndrew
15	Queen	queen	QUEEN	Queen	Queen mahasiswa	5	Que	*****Queen	Queen*****	Queen	Queen	0	Queen

Penjelasan: Di bagian ini kita akan mencoba berbagai fungsi manipulasi string di Oracle SQL, semuanya diaplikasiin ke kolom nama di tabel mahasiswa. LOWER(nama) ngubah semua huruf nama jadi huruf kecil, misalnya 'Najwa' jadi 'najwa'. Kebalikannya UPPER(nama) ngubah semua huruf jadi kapital, hasilnya 'NAJWA'. INITCAP(nama) bikin huruf pertama tiap kata jadi kapital, jadi kayak format nama yang rapi dan baku. CONCAT(nama,' mahasiswa') nggabungin kolom nama sama teks ' mahasiswa', hasilnya kayak 'Najwa mahasiswa'. LENGTH(nama) ngitung jumlah karakter dari nama, misalnya 'Najwa' panjangnya 5. SUBSTR(nama,1,3) ngambil 3 karakter pertama dari

nama, jadi 'Naj'. LPAD(nama,10,'*') nambahin bintang di sebelah kiri nama sampai total panjangnya 10 karakter, dan RPAD sebaliknya nambahin bintang di kanan. LTRIM(' '||nama) ngapus spasi di sisi kiri nama, sedangkan RTRIM(nama||' ') ngapus spasi di sisi kanan. INSTR(nama,'A') nyari posisi pertama huruf 'A' di dalam nama, kalau nggak ada hasilnya 0. REPLACE(nama,'A','@') ngganti semua huruf 'A' di nama dengan karakter '@'. Semua fungsi ini sangat berguna kalau kita mau manipulasi atau memformat data teks sesuai kebutuhan aplikasi.

b. **Fungsi Tanggal dan Waktu** (MM/MON/MONTH, DD/DY, YYYY/YY/RR, AM (or PM)/HH/HH24, MI/SS, ADD_MONTHS(d,n), SYSDATE, LAST_DAY(d), NEXT_DAY(d,day_name), MONTHS_BETWEEN(d1,d2), ROUND(d,[MONTH| YEAR]))

Script:

```
SELECT
nama,
tanggal_lahir,
SYSDATE AS hari_ini,
ADD_MONTHS(tanggal_lahir,6) AS tambah_6_bulan,
LAST_DAY(tanggal_lahir) AS akhir_bulan,
NEXT_DAY(tanggal_lahir,'MONDAY') AS senin_berikutnya,
MONTHS_BETWEEN(SYSDATE,tanggal_lahir) AS selisih_bulan,
ROUND(MONTHS_BETWEEN(SYSDATE,tanggal_lahir)/12) AS umur
FROM mahasiswa;
```

Output:

	NAMA	TANGGAL_LAHIR	HARI_INI	TAMBAH_6_BULAN	AKHIR_BULAN	SENIN_BERIKUTNYA	SELISIH_BULAN	UMUR
1	Najwa	10-01-2003	08-03-2026	10-07-2003	31-01-2003	13-01-2003	277,953262395459976105137395459976105137	23
2	Areefa	12-05-2002	08-03-2026	12-11-2002	31-05-2002	13-05-2002	285,888746266427718040621266427718040621	24
3	Nadia	20-07-2003	08-03-2026	20-01-2004	31-07-2003	21-07-2003	271,630681750298685782556750298685782557	23
4	Sukma	18-03-2002	08-03-2026	18-09-2002	31-03-2002	25-03-2002	287,695197879330943847072879330943847073	24
5	Abby	22-11-2001	08-03-2026	22-05-2002	30-11-2001	26-11-2001	291,566165621266427718040621266427718041	24
6	Fatikhah	14-09-2003	08-03-2026	14-03-2004	30-09-2003	15-09-2003	269,824230137395459976105137395459976105	22
7	Zahra	05-12-2002	08-03-2026	05-06-2003	31-12-2002	09-12-2002	279,114552718040621266427718040621266428	23
8	Nayya	28-02-2003	08-03-2026	31-08-2003	28-02-2003	03-03-2003	276,372617234169653524492234169653524492	23
9	Qeela	17-08-2002	08-03-2026	17-02-2003	31-08-2002	19-08-2002	282,727455943847072879330943847072879331	24
10	Abi	11-06-2001	08-03-2026	11-12-2001	30-06-2001	18-06-2001	296,921004330943847072879330943847072879	25
11	Dimas	09-04-2003	08-03-2026	09-10-2003	30-04-2003	14-04-2003	274,985520459976105137395459976105137395	23
12	Okta	30-10-2002	08-03-2026	30-04-2003	31-10-2002	04-11-2002	280,308101105137395459976105137395459976	23
13	Ardi	25-01-2003	08-03-2026	25-07-2003	31-01-2003	27-01-2003	277,469391427718040621266427718040621266	23
14	Andrew	07-07-2002	08-03-2026	07-01-2003	31-07-2002	08-07-2002	284,050036589008363201911589008363201912	24
15	Queen	19-12-2001	08-03-2026	19-06-2002	31-12-2001	24-12-2001	290,662939814814814814814814814814814815	24

Penjelasan: Di bagian ini kita bakal belajar mengenai fungsi-fungsi tanggal dan waktu di Oracle SQL, semuanya diaplikasiin ke data tanggal_lahir mahasiswa. SYSDATE ngambil tanggal sistem saat query dijalankan, dari output kelihatan hasilnya 08-03-2026 sesuai tanggal hari ini. ADD_MONTHS(tanggal_lahir, 6) nambahkan 6 bulan ke tanggal lahir masing-masing mahasiswa, misalnya Najwa yang lahir 10-01-2003 jadi 10-07-2003. LAST_DAY(tanggal_lahir) ngambil tanggal terakhir dari bulan di tanggal lahir tersebut, contohnya lahiran bulan Januari hasilnya 31-01. NEXT_DAY(tanggal_lahir,'MONDAY') nyari tanggal hari Senin terdekat setelah tanggal lahir. MONTHS_BETWEEN(SYSDATE, tanggal_lahir) ngitung selisih bulan antara tanggal sekarang sama tanggal lahir, hasilnya desimal panjang karena ngitung sampai ke pecahan hari. ROUND(MONTHS_BETWEEN(SYSDATE,tanggal_lahir)/12) ngitung estimasi umur dalam tahun dengan cara bagi 12 lalu dibulatkan, hasilnya sekitar 22-25 tahun sesuai data. Fungsi-fungsi ini berguna banget buat ngolah data berbasis tanggal, misalnya buat ngitung umur, cari deadline, atau ngolah data waktu lainnya.

c. **Fungsi Konversi** (TO_NUMBER (char), TO_CHAR (date), TO_CHAR (number), TO_DATE (char))

Script:

```
SELECT
nama,
TO_CHAR(tanggal_lahir,'DD-MM-YYYY') AS tanggal_lahir_format,
TO_CHAR(tinggi_badan) AS tinggi_char,
TO_CHAR(berat_badan) AS berat_char,
TO_NUMBER(tinggi_badan) AS tinggi_number
FROM mahasiswa;
```

Output:

	NAMA	TANGGAL_LAHIR_FORMAT	TINGGI_CHAR	BERAT_CHAR	TINGGI_NUMBER
1	Najwa	10-01-2003	160	65	160
2	Areefa	12-05-2002	168	60	168
3	Nadia	20-07-2003	160	50	160
4	Sukma	18-03-2002	158	48	158
5	Abby	22-11-2001	172	70	172
6	Fatikhah	14-09-2003	175	72	175
7	Zahra	05-12-2002	162	55	162
8	Nayya	28-02-2003	169	63	169
9	Qeela	17-08-2002	157	47	157
10	Abi	11-06-2001	173	68	173
11	Dimas	09-04-2003	170	50	170
12	Okta	30-10-2002	171	52	171
13	Ardi	25-01-2003	180	54	180
14	Andrew	07-07-2002	174	71	174
15	Queen	19-12-2001	171	67	171

Penjelasan: Di bagian ini kita bakal belajar fungsi konversi tipe data, tapi kali ini langsung diaplikasiin ke data nyata dari tabel mahasiswa, bukan konstanta. TO_CHAR(tanggal_lahir,'DD-MM-YYYY') ngubah kolom tanggal_lahir yang bertipe DATE jadi teks dengan format DD-MM-YYYY. Dari output kelihatan hasilnya berbeda-beda tiap mahasiswa sesuai tanggal lahir masing-masing, misalnya Najwa jadi '10-01-2003', Areefa jadi '12-05-2002'. TO_CHAR(tinggi_badan) ngubah kolom tinggi_badan yang bertipe NUMBER jadi teks. Meskipun nilainya sama kayak aslinya, tipe datanya udah berubah jadi VARCHAR, jadi nggak bisa langsung dihitung secara numerik. TO_CHAR(berat_badan) sama, ngubah berat badan dari NUMBER ke teks. TO_NUMBER(tinggi_badan) sebenernya ngubah kembali ke NUMBER, dari output kelihatan hasilnya sama persis dengan kolom tinggi_badan aslinya. Versi script ini lebih bermanfaat karena langsung nyambung sama data di tabel, bukan cuma nilai statis, jadi outputnya beda-beda tiap baris.

d. **Fungsi Numerik** (ABS(n), MOD (m,n), FLOOR (n), POWER (m,n), ROUND (n[,m]), CEIL (n)

Script:

```
SELECT
nama,
tinggi_badan,
berat_badan,
ABS(tinggi_badan-170) AS selisih_tinggi,
MOD(berat_badan,5) AS sisa_berat,
ROUND(berat_badan/tinggi_badan,2) AS rasio,
POWER(2,3) AS pangkat
FROM mahasiswa;
```

Output:

	NAMA	TINGGI_BADAN	BERAT_BADAN	SELISIH_TINGGI	SISA_BERAT	RASIO	PANGKAT
1	Najwa	160	65	10	0	0,41	8
2	Areefa	168	60	2	0	0,36	8
3	Nadia	160	50	10	0	0,31	8
4	Sukma	158	48	12	3	0,3	8
5	Abby	172	70	2	0	0,41	8
6	Fatikhah	175	72	5	2	0,41	8
7	Zahra	162	55	8	0	0,34	8
8	Nayya	169	63	1	3	0,37	8
9	Qeela	157	47	13	2	0,3	8
10	Abi	173	68	3	3	0,39	8
11	Dimas	170	50	0	0	0,29	8
12	Okta	171	52	1	2	0,3	8
13	Ardi	180	54	10	4	0,3	8
14	Andrew	174	71	4	1	0,41	8
15	Queen	171	67	1	2	0,39	8

Penjelasan: Di bagian ini kita bakal mencoba fungsi numerik. ABS(tinggi_badan - 170) ngitung selisih tinggi badan tiap mahasiswa dari angka 170 (rata-rata tinggi), lalu diambil nilai absolutnya supaya hasilnya selalu positif. Misalnya Najwa yang tingginya 160 cm, selisihnya 10, dan Dimas yang pas 170 cm selisihnya 0. MOD(berat_badan, 5) ngitung sisa pembagian berat badan dibagi 5, hasilnya bervariasi dari 0 sampai 4 tergantung berat badannya. ROUND(berat_badan/tinggi_badan, 2) ngitung rasio berat badan dibagi tinggi badan lalu dibulatkan ke 2 desimal. Hasilnya kayak BMI kasar gitu, misalnya Najwa 65/160 = 0.41 dan Dimas 50/170 = 0.29. POWER(2,3) menghasilkan

nilai 8 (2 pangkat 3) yang sama untuk semua baris karena ini konstanta. Versi script ini jauh lebih menarik dibanding pakai konstanta semua, karena hasilnya berbeda-beda tiap mahasiswa dan lebih keliatan manfaatnya buat analisis data.